内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺癌（内科+外科）

（性感认识：坏）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、肺癌是男性最常见恶性肿瘤 VS 女性最常见的恶性肿瘤:乳腺癌

①腺癌：周围型、女性多见，可有胸水 CEA↑（周边县城）
②鳞癌和小细胞癌：中央型、男性、吸烟多见（男人吸烟终变小 0）
③发病率：腺癌＞鳞癌＞小细胞癌
④恶性度：小细胞癌＞大细胞癌＞腺癌＞鳞癌＞类癌（肖大显灵嘞）
类似癌→恶性度最低
⑤小细胞癌对放化疗最敏感
生长分数高

1

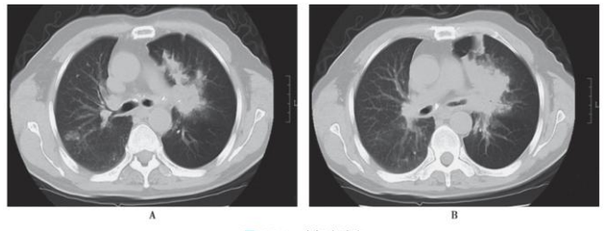


图 2-9-4　小细胞肺癌
男性，59 岁。左肺中央型肺癌，累及左主支气管和上下叶支气管，左肺阻塞性肺炎，肺内多发转移灶。支气管镜病理活检为小细胞肺癌。

1 理顺小细胞肺癌:
小细胞肺癌的生长分数较高,细胞分裂增殖较快,细胞中染色质不断复制,因此放化疗药物较为敏感。
但小细胞肺癌极易耐药,即虽然对放化疗药物敏感,但其治疗效果较差。且小细胞肺癌早期易发生转移,发现并治疗时常常已发生转移,甚至于全身转移。
故小细胞肺癌的恶性程度最高,预后最差。

二、临床表现

可能可能最可能：中老年刺激性咳嗽、痰中带血、体重下降
VS 结核:各个年龄段都可能,干咳,痰中带血,消瘦,长期低热

（一）原发肿瘤引起

①刺激性咳嗽：最常见
②痰中带血：中央型多见 靠近肺门　2
③支气管狭窄：局限性哮鸣音，三阻征（阻塞性肺炎/肺不张/肺气肿，阻塞性肺炎多为低中热、同一部位反复出现炎症）
VS 中重度支哮急性发作:广泛弥漫性哮鸣音
VS 支气管结核:局限性哮鸣音
④体重下降
⑤低热 肿瘤:不发热或低中热

反复同一部位的肺炎,经抗生素治疗未能完全消退→警惕肺癌导致的阻塞性肺炎

（二）肿瘤局部扩展引起（师兄的心上人）　3

①食管→进行性吞咽困难，严重者可有气管-食管瘘 VS 机械通气长期气囊的压迫也可能导致气管-食管瘘
②胸壁→胸痛、胸腔积液 累及壁层胸膜-躯体N疼痛
③心包→心包积液
④上腔静脉→颈静脉怒张、面颈部和上肢水肿 看到颈静脉怒张想到颈静脉回流障碍
⑤喉返神经→声音嘶哑、膈神经→呃逆

《诊断学》：颈静脉怒张常见于右心功能不全、心包积液、缩窄性心包炎、限制型心肌病、气胸、肺癌等

2 理顺原发肿瘤症状:
①.气体通过气道狭窄部、气道痉挛部,即可出现干啰音,即哮鸣音。
肺癌结节、肺结核的结核结节对气道形成局部压迫,形成局限性哮鸣音。
(VS 支气管哮喘患者,因支气管广泛痉挛,产生弥漫性哮鸣音)

②.肿瘤结节阻塞后引起肺炎、肺气肿、肺不张,即出现三阻征。因此,同一部位反复出现炎症且抗生素治疗无效,警惕肿瘤肿块阻塞气道所致。

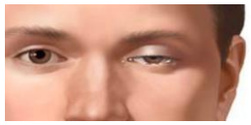
3 理顺肿瘤局部拓展表现:
①.出现颈静脉怒张,不仅仅是右心衰表现,应考虑诊断学思维,颈静脉怒张即颈静脉回流障碍,右心衰可有此表现,肺癌结节局部扩展可压迫上腔静脉,导致颈静脉回流障碍,出现颈静脉怒张。

②.肺癌结节压迫喉返神经,串联慢性肺心病时肺动脉高压,出现心脏-声带综合征,即左侧的喉返神经受压,导致声音嘶哑。

③.位于肺尖的肿瘤,即肺上沟瘤,是特殊类型的肺癌,常局部扩展侵犯臂丛神经、颈交感神经。
VS 肺结核病变多位于肺上叶,但无侵犯表现。

Pancoast 瘤/肺上沟瘤（位于肺尖）常侵犯：
①**臂丛神经**→肩部和上肢顽固性疼痛、麻木、运动障碍
②**颈交感神经→Horner 综合征（眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗）**wink





（三）肿瘤远处转移引起

VS食管癌、胃癌晚期的淋巴转移更容易转移到左锁骨上淋巴结

①淋巴转移：小细胞癌、鳞癌较多见（鳞-淋），晚期淋巴转移以右锁骨上淋巴结多见
②血行转移：小细胞癌、腺癌较多见（鲜血），血行转移常见于脑、肾上腺、骨（老子身上鼓）
复习《病理学》：食管癌、胃癌晚期淋巴转移以左锁骨上淋巴结特别是 virchow 淋巴结多见
复习《病理学》：淋巴转移先转移至边缘窦，是多数癌最早和最常见的转移途径。但绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早和最常见为血道转移

不是肿瘤转移过去的，是肿瘤的"副产品"，如肿瘤产生的激素、引起的免疫反应




（四）胸外表现/副癌综合征

（1）肥大性骨关节病：可有**杵状指**（多见于 NSCLC）腓骨 非小细胞肺癌
《诊断学》：杵状指见于肝硬化、系统性硬化症、支扩、间质性肺病、亚心炎、炎症性肠病、慢性肺脓肿、慢性脓胸、梅毒、法洛四联症、肺癌（硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎）

（2）神经-肌病综合征：可有肌无力（多见于小细胞癌）小鸡

④（3）**异位内分泌综合征**（邻家小仙女小娜长着大胸穿着小内裤，口诀仅记忆）
①促性腺激素→男性乳腺发育（大细胞癌多见）
②**ACTH→库欣综合征**（小细胞癌和类癌多见）库欣综合征可根据病因分为依赖ACTH的库欣综合征和不依赖ACTH的库欣综合征
③**抗利尿激素→顽固性/稀释性低血钠**（小细胞癌多见）怎么补钠都不好转→警惕小细胞肺癌
④甲状旁腺激素→高血钙（鳞癌多见）
⑤5-HT 等→**类癌综合征 carcinoid**（小细胞癌和腺癌多见）。类癌综合征是指肿瘤分泌的血管活性物质（5-HT、儿茶酚胺、组胺、缓激肽）导致皮肤 ttsx 潮红、心动过速、腹泻、喘息（支气管痉挛）

⑤注意：肺癌中的神经内分泌癌（APUD）包括小细胞癌、大细胞神经内分泌癌、类癌（小大类），起源于支气管黏膜上皮的嗜银细胞/Kulchitsky，能产生激素致异位内分泌综合征。腺癌、鳞癌不是神经内分泌癌，但腺癌、鳞癌也能产生激素致异位内分泌综合征

三、辅助检查

1.肺癌**筛查：低剂量 CT**

推荐直接穿刺活检

2.诊断**金标准：支气管镜活检（Pancoast 瘤经胸壁穿刺活检）**
支气管镜取不到靠近胸腔壁的病变→用胸腔镜→还不行再穿刺活检

3.基因检测：**EGFR 突变等（腺癌多见）**一线
痰细胞学检查：特异性高，敏感性太低

天天师兄

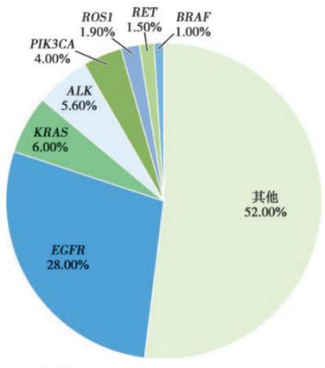


图 10-24　非小细胞肺癌常见基因突变发生率

④ 理顺概念：
副癌综合征的定义是指由肿瘤产生的，但并非肿瘤本身直接侵犯或转移引起的一组全身性功能紊乱或代谢异常综合征。（是一组比较大的概念）
异位内分泌综合征是副癌综合征的一种特殊类型，是指非内分泌来源的肿瘤异常的分泌激素，引起一系列不同的表现。（是一组中间概念）
而类癌综合征是指肿瘤分泌一些血管活性物质（5-HT、儿茶酚胺、组胺、缓激肽）导致皮肤潮红、心动过速、腹泻等兴奋症状，属于异位内分泌综合征。（是小概念）
即副/伴癌综合征>异位内分泌综合征>类癌综合征。

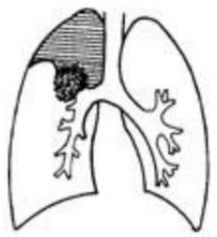
⑤ 理顺神经内分泌肿瘤APUD：
神经内分泌肿瘤特指起源于神经内分泌细胞/嗜银细胞的肿瘤，可异常分泌激素，出现异位内分泌综合征；
而腺癌来源于腺上皮，鳞癌来源于鳞状上皮，其不属于神经内分泌肿瘤，但也可异常分泌激素出现症状，如腺癌可分泌血管活性物质，出现类癌综合征；鳞癌可分泌甲状旁腺激素PTH，导致高血钙等。

6 4.影像学检查（若 X 线发现病变→CT）：发现及定位

①结节或肿块伴分叶、毛刺、凹凸不平的空洞

②右上叶中央型肺癌可有倒 S 征 堵塞气道→肺不张→水平裂被提上来(左边没有水平裂)

③PET/CT 发现早期肺癌和转移灶、分期、疗效评价最优 PET(代谢层面):代谢旺盛→葡萄糖高摄取→核素浓聚

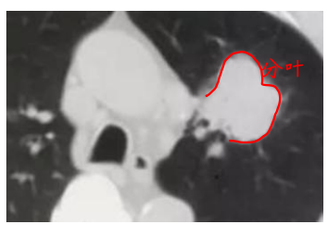

（1）右上叶中央型肺癌(肺不张)

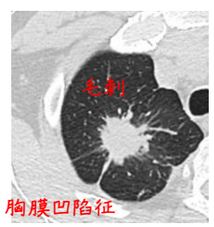

（2）左下叶癌性偏心性空洞

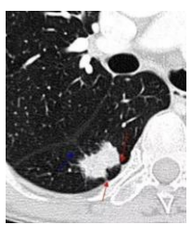

（3）右下叶周围型肺癌

核素浓聚不代表有肿瘤，只能说明代谢旺盛(炎症时代谢也旺盛),PET敏感性高,特异性差











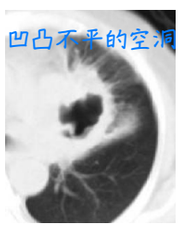
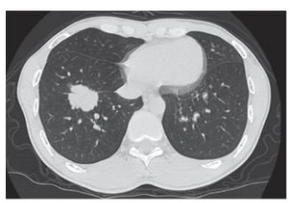



图 2-9-1 中央型肺癌
男性,60 岁。右上肺中央型肺癌并阻塞性肺不张,阻塞性肺炎。病理为肺鳞癌。


图 2-9-2 周围型肺癌
男性,52 岁。右下肺周围型肺癌并右肺门淋巴结、双肺转移。病理为肺高分化腺癌。


图 2-9-3 癌性空洞


图 2-9-5 左下肺腺癌
男性,61 岁。左下肺周围型肺癌,病理为肺腺癌。

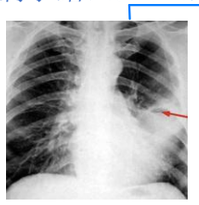

图 2-9-6 右下肺腺癌
男性,32 岁。右下肺周围型肺癌,病理为肺腺癌。

仰卧位:上叶后段或下叶背段

空洞小结:吸入性肺脓肿:炎性渗出,大片边缘不清浓密模糊浸润影,空洞内有液平

VS 支扩:薄壁囊腔,痰分4层

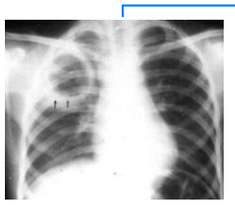
慢性肺脓肿:厚壁空洞,痰分3层

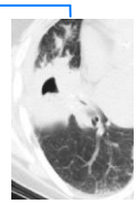


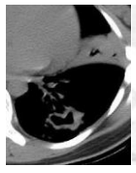


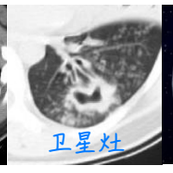






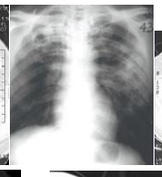


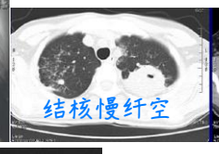


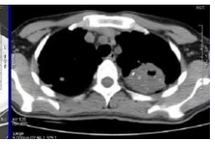










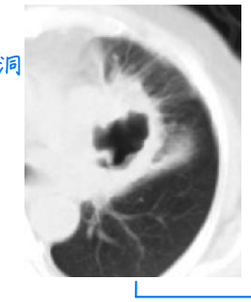


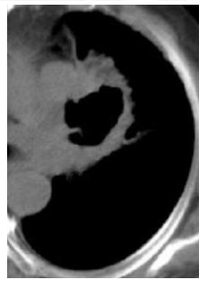
浸润性肺结核:薄壁空洞

干酪性肺炎:虫蚀样无壁空洞

慢纤空:厚壁空洞

大叶性肺炎:绝无空洞







凹凸不平:癌性空洞

6 理顺辅助检查:

①.肺癌的筛查手段为低剂量CT,因低剂量CT辐射值与X线差不多,但其分辨率更高。是考研中唯一一个以CT作筛查手段的疾病(骨髓瘤MM致骨骼破坏时首选低剂量CT以评估骨病)

若病例题中说明患者已经做了X线检查,发现肿块怀疑肺癌时,应进一步做CT明确诊断,并非直接支气管镜活检。

②.单克隆来源的肿瘤细胞在生长过程中发生了亚克隆,使肿瘤并非由完全一样的肿瘤细胞组成,即部分肿瘤细胞生长速度不一致,导致肿瘤肿物呈现分叶状、毛刺状。

肿瘤易出现坏死,随后坏死物排出后,形成空洞,又因肿块本身成分叶状、毛刺状,故呈现凹凸不平的癌性空洞。

③.对肺癌不推荐痰液细胞学以确诊,因痰液随特异性高,但敏感性太低,至少需要送检三次才能确诊。

四、综合治疗（手术、放疗、化疗等）

1.小细胞癌→首选**化疗**（依托泊苷+铂类）

2.I、II期等 NSCLC→首选手术。若不能手术（T_4、N_3、M_1 等）→只能放化疗 姑息性治疗

注意：放疗可使肿块缩小，因此能缓解呼吸困难、疼痛等临床表现；但放疗会抑制骨髓造血，因此可致外周全血细胞减少

3.靶向治疗成功关键是选择特异性靶标：

①以 **EGFR/HER1/ERBB1 突变为靶点：厄洛替尼、吉非替尼**（E-厄、吉他-HE）

②以 ALK 或 ROS1 重排为靶点：克唑替尼（K-克）

③以肿瘤血管生成为靶点：贝伐珠单抗（学阀）

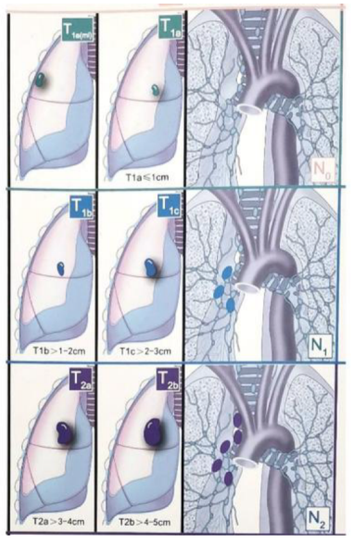
④以 PD-L1 为靶点：派姆单抗（P-pai-派）

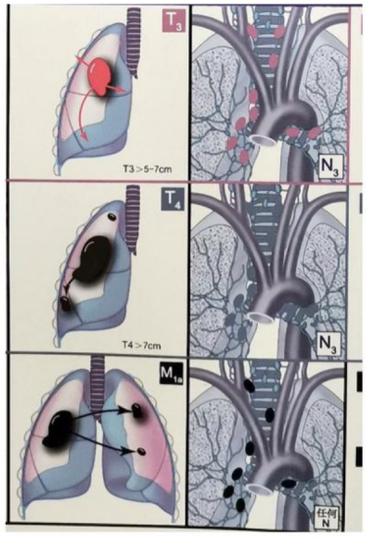
专题串联·肺癌 TNM 分期（内科+外科）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

⑦ 大小、浸润深度、浸润范围

T_1	≤3cm
T_2	＞3、≤5cm
T_3	＞5、≤7cm
T_4	＞7cm（生我气就抽烟）VS COPD 358　评估严重程度:1级轻度≥80%,2级中度50-79%、3级重度30-49%、4级极重度<30%
N_0	无区域淋巴结转移
N_1	同侧支气管周围、肺门、肺内淋巴结转移 局限在肺内
N_2	同侧纵隔、隆突下淋巴结转移 我要到对面去,此时在中间区域
N_3	对侧肺门、纵隔淋巴结转移，或前斜角肌及锁骨上淋巴结转移 对侧、远处
M_0	无远处转移
远处转移 M_1（IV期）	对侧肺叶出现癌结节；恶性胸腔/心包积液或胸膜/心包结节；远处器官转移灶 VS对侧出现淋巴结转移是N3　恶性胸腔积液/心包积液:在胸腔积液/心包积液发现了癌细胞





VS 肿瘤局部扩展引起的胸腔积液:不是恶性胸腔积液,只是反应性渗出或者由于癌细胞堵住了毛细血管、静脉导致回流不畅→积液

⑦ 理顺肿瘤TNM分期:

①.肺癌、乳腺癌等实体肿瘤的T分期按原发病灶的大小,而管腔内的肿瘤,如消化道肿瘤的T分期按病灶的浸润深度。
肺癌的T分期,按原发病灶的3、5、7cm分为T1、T2、T3、T4等,但注意等号,即"等下(小)生(3)我(5)气(7)",即原发病灶直径大小取等号时,判断为较小分期。

②.值得注意的是,对侧肺叶中出现癌结节,属于M1分期;对侧出现淋巴结转移时,属于N3分期。

补充:

M1a:局限于胸腔内,包括胸膜播散(恶性胸腔积液、心包积液或胸膜结节)以及对侧肺叶出现癌结节。

M1b:远处器官单发转移灶;

M1c:多个或单个器官多发转移
(M1c1:单个胸腔外器官内的多发转移; M1c2:多个胸腔外器官的多发转移)

真题解析·肺癌（内科+外科）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

内科学

1. 2019N45 A 女性，72 岁。刺激性干咳 1 个月。胸部 CT 示右下肺团块状高密度影，边缘分叶状，最大径约 4cm，纵隔、肺门未见肿大淋巴结，右侧胸腔积液。胸水中可见腺癌细胞。该患者肺癌的临床分期为
   恶性胸腔积液
   A.IB 期
   B.IIB 期
   C.III期
   D.IV期

2. 2020N45 A 女性，42 岁。低热、咳嗽、少量痰中带血 3 周，胸片示右上肺斑点状阴影。该患者最可能的诊断是
   渗出范围不同
   优先考虑结核
   A.肺炎
   B.肺结核 多形性改变
   C.肺脓肿
   D.肺癌 结节影/肿块

3. 2021N128-129 B
   A.肺腺癌
   B.小细胞肺癌
   C.大细胞肺癌
   D.肺鳞状细胞癌
   亚洲人群中容易出现 EGFR 基因突变，可使用口服靶向药治疗的肺癌是
   容易导致 Cushing 综合征的最常见肺癌类型是

4. 2022N44 A 对明确 NSCLC 的分期意义不大的检查为
   A.肿瘤标志物 更多反映术后治疗情况,随访预后
   B.胸部 CT
   C.腹部 B 超
   D.胸水细胞学检查

外科学

5. 2016N145-146 B
   A.鳞状细胞癌
   B.腺癌
   C.小细胞癌
   D.大细胞癌　男人吸烟终变小o
   老年男性吸烟患者易发生的肺癌 鳞癌比小细胞癌更常见
   女性患者最易发生的肺癌

以题带动 知识点复习

答案:1-5 D B AB A AB

6. 2022N63 A 以下关于肺癌的描述正确的是
A.鳞癌常为周围型
B.鳞癌通常首先血行转移
C.腺癌在早期发生淋巴转移 鲜血
D.小细胞癌对放、化疗都敏感

7. 2024N63 A 男性，60 岁。胸部 X 线片显示右肺上叶肺不张，并可见肺门部肿块影与之相邻。首先考虑的疾病是 横S征
A.周围型肺癌
B.肺结核
C.中央型肺癌
D.肺错构瘤

思维导图·肺癌（内科+外科）
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心


咯血：
肺结核:长期低热、盗汗　　支扩:长期咳大量脓痰　　肺癌:中老年刺激性咳嗽　　肺脓肿:误吸、高热
HAP:尤其是金葡菌(脓痰带血;主诉:糖尿病、痈、骨髓炎、住院频繁用抗生素;影像学:双肺多发易变结节、空洞、液气囊腔)
肺栓塞:深静脉血栓形成,下肢不对称肿痛、突发呼吸困难、急性肺心病
左心衰:支气管静脉破裂 VS 呼吸系统咯血:支气管动脉破裂

答案:6-7 D C